Tensione, corrente, resistenza e legge di Ohm

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

Le grandezze elettriche fondamentali

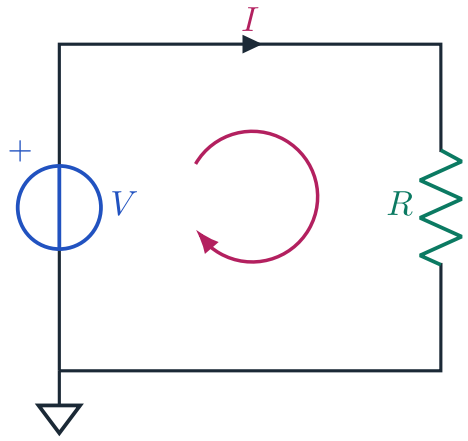
In ogni circuito elettrico ci sono tre grandezze che lavorano insieme: la **tensione** spinge le cariche, la **corrente** è il loro movimento, la **resistenza** si oppone a questo movimento.

Grandezza	Simbolo	Unità di misura	Strumento	Come si collega
tensione	*V*	volt (V)	voltmetro	in **parallelo** al componente
corrente	*I*	ampere (A)	amperometro	in **serie** al componente
resistenza	*R*	ohm (Ω)	ohmmetro	sul componente **scollegato** dal circuito

Il circuito elettrico

Un **circuito elettrico** è un percorso chiuso in cui può scorrere la corrente. È formato da:

- un **generatore**, che fornisce l'energia;
- un **utilizzatore** (o carico), che usa l'energia: qui una resistenza *R*;
- i **conduttori** (fili), che collegano gli elementi;
- spesso un **interruttore**, che apre o chiude il circuito.



Se il circuito è **chiuso** la corrente scorre; se è **aperto** (interruttore aperto o filo interrotto) la corrente è zero.

La tensione

La **tensione elettrica** (o **differenza di potenziale**, d.d.p.) è la "spinta" che mette in movimento le cariche elettriche. Si misura sempre **tra due punti** del circuito.

- Simbolo: *V* · unità di misura: **volt** (V).

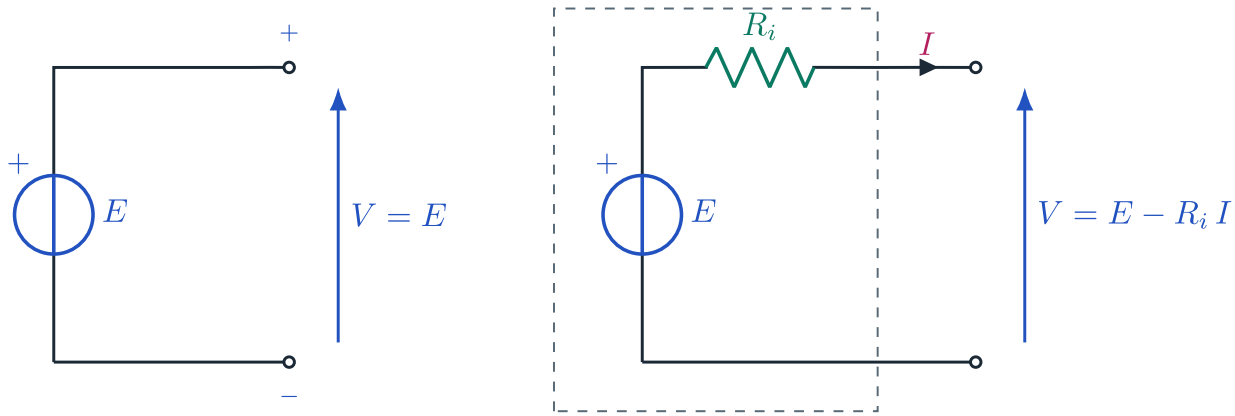
- Multipli e sottomultipli: 1 kV = 1000 V · 1 mV = 0,001 V.
- Si indica con i segni **+** e **−** oppure con una freccia.

Un paragone utile è quello idraulico: la tensione è come la **differenza di altezza** tra due serbatoi; più è grande, più l'acqua scorre con forza.

Valori tipici: pila stilo 1,5 V · batteria 9 V · porta USB 5 V · batteria dell'auto 12 V · rete elettrica di casa 230 V (alternata).

I generatori di tensione

Un **generatore di tensione** mantiene una tensione tra i suoi due morsetti, il **polo positivo** (+) e il **polo negativo** (−), trasformando in energia elettrica un'altra forma di energia: chimica (pila, batteria), meccanica (alternatore, dinamo), luminosa (pannello fotovoltaico).



- **Generatore ideale:** la tensione ai morsetti è sempre uguale a E, qualunque sia la corrente erogata.
- **Generatore reale:** ha una **resistenza interna** R_i. Quando eroga corrente, una parte della tensione si "perde" all'interno e ai morsetti arriva meno di E.

> **Generatore reale:** $V = E - R_i \cdot I$

E si chiama **forza elettromotrice** (f.e.m.): è la tensione che si misura **a vuoto**, cioè con il generatore scollegato ($I = 0$).

Esempio. Una batteria ha $E = 9$ V e $R_i = 1\ \Omega$. Se eroga $I = 0{,}5$ A, ai morsetti si misura $V = 9 - 1 \cdot 0{,}5 =$ **8,5 V**.

In laboratorio si usa l'**alimentatore stabilizzato**: un generatore con tensione regolabile e limitazione della corrente, che si comporta quasi come un generatore ideale.

La corrente elettrica

La **corrente elettrica** è il **movimento ordinato di cariche elettriche** in un conduttore. Nei metalli le cariche che si muovono sono gli **elettroni**.

L'**intensità di corrente** è la quantità di carica che attraversa una sezione del conduttore in un secondo:

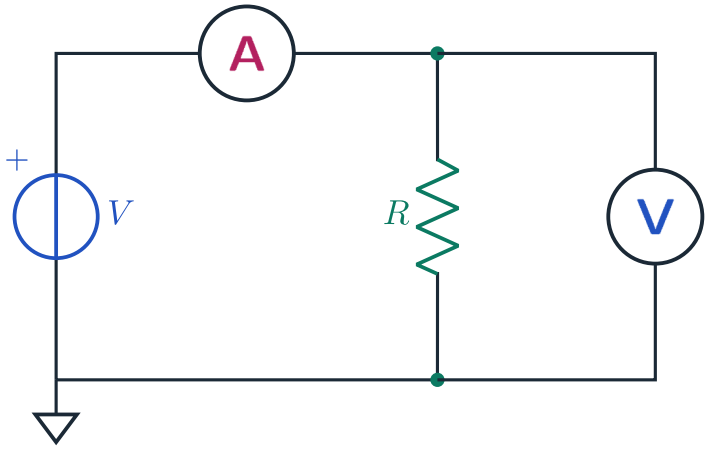
> **Intensità di corrente:** $I = Q / t$

- Q = carica elettrica, in **coulomb** (C); t = tempo, in secondi (s).
- Unità di misura: **ampere** (A); 1 A = 1 C/s.
- Sottomultipli: 1 mA = 0,001 A · 1 µA = 0,000 001 A.
- **Verso convenzionale:** all'esterno del generatore la corrente va dal polo **+** al polo **−**. Gli elettroni in realtà si muovono nel verso opposto.

Esempio. In t = 3 s attraversano il filo Q = 6 C: I = 6 / 3 = **2 A**.

Valori tipici: LED 10–20 mA · lampadina da auto circa 2 A · motorino di avviamento dell'auto oltre 100 A.

Misurare tensione e corrente



- L'**amperometro** si collega **in serie**: bisogna aprire il circuito e farci passare dentro la corrente. Ha resistenza interna quasi nulla.
- Il **voltmetro** si collega **in parallelo**, ai capi del componente. Ha resistenza interna molto alta.
- Attenzione: un amperometro collegato in parallelo crea un **cortocircuito** e può danneggiarsi.

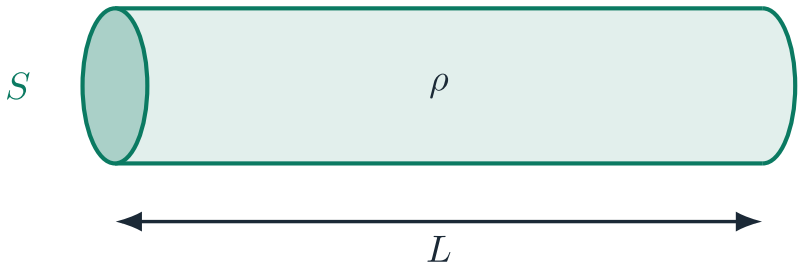
La resistenza

La **resistenza elettrica** è l'**opposizione** che un materiale offre al passaggio della corrente.

- Simbolo: R · unità di misura: **ohm** (Ω).
- Multipli: 1 kΩ = 1000 Ω · 1 MΩ = 1 000 000 Ω.
- I **conduttori** (rame, alluminio, argento) hanno resistenza bassa; gli **isolanti** (plastica, vetro, ceramica) altissima.

La resistenza di un filo dipende dal **materiale**, dalla **lunghezza** e dalla **sezione** (seconda legge di Ohm):

> **Resistenza di un filo:** $R = \rho \cdot L / S$



Simbolo	Grandezza	Unità di misura
ρ (rho)	resistività del materiale	Ω · mm² / m
L	lunghezza del filo	m
S	sezione del filo	mm²

Più il filo è **lungo**, più la resistenza **aumenta**; più è **grosso**, più la resistenza **diminuisce**. Il rame ha $\rho \approx 0{,}0175$ Ω · mm²/m.

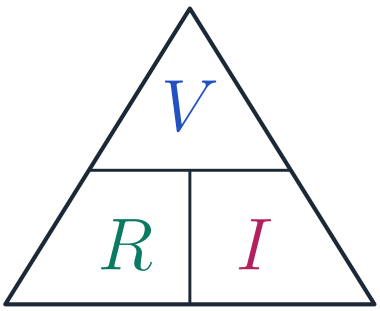
Esempio. Un filo di rame lungo 100 m con sezione 1,5 mm² ha $R = 0{,}0175 \cdot 100 / 1{,}5 \approx$ **1,17 Ω**.

I **resistori** sono componenti costruiti apposta per avere un valore preciso di resistenza; il valore si legge con il **codice colori** stampato sul corpo.

La legge di Ohm

In un resistore la **corrente** è **direttamente proporzionale alla tensione** e **inversamente proporzionale alla resistenza**: se raddoppia la tensione raddoppia la corrente, se raddoppia la resistenza la corrente si dimezza.

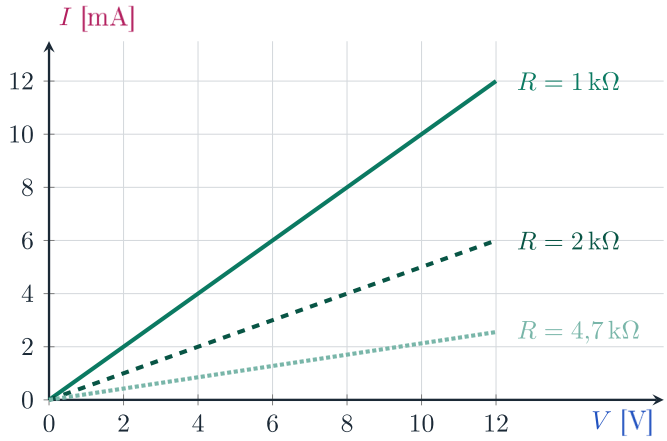
> **Corrente:** $I = V / R$
> **Tensione:** $V = R \cdot I$
> **Resistenza:** $R = V / I$



Come si usa il triangolo: si copre con il dito la grandezza da calcolare e si legge l'operazione che resta. Coprendo V resta $R \cdot I$; coprendo I resta V / R; coprendo R resta V / I.

La caratteristica tensione–corrente

Se si misura la corrente per diversi valori di tensione e si riportano i punti su un grafico, si ottiene una **retta che passa per l'origine**: il resistore è un componente **lineare**. Più la resistenza è grande, meno la retta è inclinata.



Attenzione alle unità di misura

Nelle formule si usano V, A e Ω. Con l'elettronica è comoda anche la coppia **kΩ e mA**: volt diviso kiloohm dà direttamente milliampere.

Tensione	Resistenza	Corrente
V	Ω	A
V	kΩ	mA

Esempi svolti

- **Calcolo della corrente.** V = 12 V, R = 1 kΩ = 1000 Ω → I = 12 / 1000 = 0,012 A = **12 mA**.
- **Calcolo della tensione.** R = 220 Ω, I = 50 mA = 0,05 A → V = 220 · 0,05 = **11 V**.
- **Calcolo della resistenza.** V = 9 V, I = 3 mA = 0,003 A → R = 9 / 0,003 = 3000 Ω = **3 kΩ**.
- **Con la coppia kΩ e mA.** V = 5 V, R = 2,2 kΩ → I = 5 / 2,2 ≈ **2,27 mA**.

Multipli e sottomultipli

Prefisso	Simbolo	Fattore	Esempio
mega	M	10^{6} = 1 000 000	1 MΩ = 1 000 000 Ω
kilo	k	10^{3} = 1000	4,7 kΩ = 4700 Ω
milli	m	10^{-3} = 0,001	20 mA = 0,02 A
micro	µ	10^{-6} = 0,000 001	500 µA = 0,0005 A

Riepilogo delle formule

Legge di Ohm: $V = R \cdot I$; $I = V / R$; $R = V / I$

Intensità di corrente: $I = Q / t$

Resistenza di un filo: $R = \rho \cdot L / S$

Generatore reale: $V = E - R_i \cdot I$